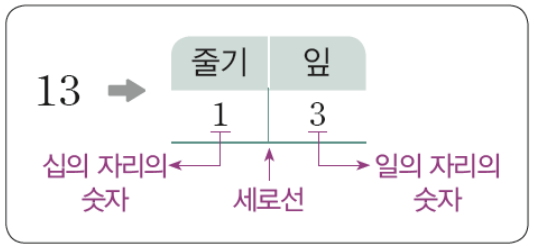
01 줄기와 잎 그림, 도수분포표

1 줄기와 잎 그림이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **줄기와 잎 그림**: 줄기와 잎을 이용하여 자료를 나타낸 그림

▶ 줄기는 세로선의 왼쪽에 있는 숫자이고, 잎은 세로선의 오른쪽에 있는 숫자이다. 잎은 마지막 한 자리 숫자로 정하고 줄기는 잎을 제외한 나머지 숫자로 정한다. 예를 들어 자료가 두 자리 자연수일 때, 줄기는 십의 자리의 숫자, 잎은 일의 자리의 숫자를 나타낸다.



01 줄기와 잎 그림, 도수분포표

1 줄기와 잎 그림이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(2) **줄기와 잎 그림을 그리는 방법**

❶ 자료의 각 변량을 줄기와 잎으로 나눈다.

❷ 세로선을 긋고 세로선의 왼쪽에 줄기를 작은 수부터 세로로 쓴다.

❸ 세로선의 오른쪽에 각 줄기에 해당되는 잎을 작은 수부터 가로로 쓴다. 이때 중복되는 잎이 있으면 중복된 횟수만큼 쓴다.

❹ 그림의 오른쪽 위에 줄기 □, 잎 △에 대하여 □|△를 설명한다.

주의 줄기는 중복되는 수를 한 번만 써야 하고, 잎은 중복되는 수를 모두 써야 한다.

참고 잎의 총개수는 변량의 개수와 같아야 하고, 잎은 크기순으로 쓰면 자료를 분석할 때 편리하다.

예 다음은 어느 중학교 컴퓨터 활용반 학생 14명의 하루 동안의 인터넷 사용 시간을 조사하여 나타낸 자료를 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다.

[자료]

(단위: 분)

13	21	42	37	43	16	25
33	39	33	44	41	33	24

➡

[줄기와 잎 그림]

(1|3은 13분)

줄기	잎
1	3 6
2	1 4 5
3	3 3 3 7 9
4	1 2 3 4

01 줄기와 잎 그림, 도수분포표

보다수학

보충 학습

줄기와 잎 그림의 특징

(1) 잎의 길이를 통해 자료의 분포 상태를 편리하게 파악할 수 있다.

(2) 자료의 정보를 잃지 않으므로 원래 자료의 값을 알 수 있다.

(3) 자료의 값을 크기순으로 나열할 수 있으므로 어떤 특정한 위치에 있는 값을 쉽게 구할 수 있다.

(4) 줄기와 잎 그림은 변량이 많으면 잎을 일일이 나열하기가 어려우므로 변량이 적은 자료를 정리할 때 유용하다.

01 줄기와 잎 그림, 도수분포표

보다수학

2 도수분포표란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

(1) **계급**: 변량을 일정한 간격으로 나눈 구간

(2) **계급의 크기**: 구간의 너비(폭), 즉 계급의 양 끝 값의 차

(3) **도수**: 각 계급에 속하는 자료의 개수

(4) **도수분포표**: 주어진 자료를 몇 개의 계급으로 나누고, 각 계급의 도수를 조사하여 나타낸 표

참고 **계급값**: 계급을 대표하는 값으로 각 계급의 양 끝 값의 중앙의 값 → $(\text{계급값}) = \dfrac{(\text{계급의 양 끝 값의 합})}{2}$

주의 계급, 계급의 크기, 계급값, 도수는 항상 단위를 포함하여 쓴다.

01 줄기와 잎 그림, 도수분포표

2 도수분포표란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

(5) **도수분포표를 만드는 방법**

❶ 주어진 자료에서 가장 큰 변량과 가장 작은 변량을 찾는다.

❷ ❶의 두 변량이 포함되는 구간을 일정한 간격으로 나누어 계급을 정한다.

→ 계급의 크기는 모두 같게 한다.

❸ 각 계급에 속하는 변량의 개수를 세어 계급의 도수를 구한다.

▶ 각 계급에 속하는 변량의 개수를 셀 때, 기호 正이나 ~~////~~를 사용하면 편리하다.

참고 도수분포표를 만들 때 계급의 개수는 보통 5~15개 정도로 하는 것이 적당하다.

예 다음은 수학 동아리 학생 15명의 수학 성적을 조사하여 나타낸 자료를 도수분포표로 나타낸 것이다.

[자료]

(단위: 점)

62	87	97	73	59
85	80	89	65	85
71	64	77	73	89

[도수분포표]

점수(점)	도수(명)	
50이상 ~ 60미만	/	1
60 ~ 70	///	3
70 ~ 80	////	4
80 ~ 90	~~////~~ /	6
90 ~ 100	/	1
합계		15

계급

→ 계급의 크기: 100 − 90 = 10 (점)

01 줄기와 잎 그림, 도수분포표

보다수학

보충 학습

도수분포표의 특징

(1) 자료의 분포 상태를 편리하게 파악할 수 있다.

(2) 자료의 개수가 너무 많거나 자료가 분포하는 범위가 넓을 때 자료를 정리하기에 유용하다.

(3) 각 계급에 속하는 변량은 알 수 없다.

(4) 각 계급의 도수를 한눈에 알아보기 쉽다.

(5) 같은 자료에 대하여 계급의 개수에 따라 여러 가지로 만들 수 있다.

(6) 계급의 개수가 너무 적으면 자료의 분포 상태를 잘 알 수 없고, 너무 많으면 변량을 계급으로 나눈 의미가 없어져 자료의 특성을 파악하기 어렵다.

핵심문제 익히기

01 줄기와 잎 그림의 이해

오른쪽은 지혜네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 물음에 답하시오.

(14|4는 144 cm)

줄기	잎
14	4 6 8 9
15	0 2 3 7 8
16	1 2 2 4 4 5 6 9
17	0 2 3

(1) 15|7은 몇 cm인지 구하시오.

(2) 줄기가 15인 잎을 모두 구하시오.

(3) 전체 학생 수를 구하시오.

(4) 키가 5번째로 큰 학생의 키는 몇 cm인지 구하시오.

(5) 지혜의 키는 169 cm일 때, 지혜보다 키가 큰 학생 수를 구하시오.

(6) 키가 152 cm인 학생은 지혜네 반에서 키가 큰 편인지 작은 편인지 말하시오.

핵심문제 익히기

02 서로 다른 두 집단의 자료를 나타낸 줄기와 잎 그림

아래는 어느 반 학생들의 줄넘기 기록을 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림이다. 다음 물음에 답하시오.

(16|0은 160회)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
2	16	0 5
8 5 4	17	0 7
9 6 3 3 1	18	0 2 4 8
7 4 1 0	19	2 3 6
9 5	20	1 7

(1) 남학생 수와 여학생 수를 구하시오.

(2) 줄넘기 기록이 가장 좋은 학생과 가장 좋지 않은 학생의 횟수의 차를 구하시오.

(3) 줄넘기 기록이 10번째로 좋은 학생의 횟수를 구하시오.

핵심문제 익히기

03 도수분포표의 이해

오른쪽은 어느 반 학생 40명의 하루 동안의 컴퓨터 사용 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

사용 시간(분)	도수(명)
5이상 ~ 10미만	4
10 ~ 15	5
15 ~ 20	10
A	13
25 ~ 30	
30 ~ 35	2
합계	40

(1) A에 알맞은 계급을 구하시오.

(2) 25분 이상 30분 미만인 계급의 도수를 구하시오.

(3) 컴퓨터 사용 시간이 29분인 학생이 속하는 계급을 구하시오.

(4) 컴퓨터 사용 시간이 5번째로 긴 학생이 속하는 계급을 구하시오.

(5) 컴퓨터 사용 시간이 20분 미만인 학생 수를 구하시오.

(6) 컴퓨터 사용 시간이 25분 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

04 도수분포표에서 특정 계급의 백분율

오른쪽은 지영이네 학교 1학년 학생들의 통학 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 통학 시간이 5분 이상 10분 미만인 학생이 1학년 학생 전체의 20 %일 때, 다음 물음에 답하시오.

통학 시간(분)	도수(명)
0이상 ~ 5미만	4
5 ~ 10	10
10 ~ 15	A
15 ~ 20	13
20 ~ 25	6
25 ~ 30	2
합계	

(1) 전체 학생 수를 구하시오.

(2) A의 값을 구하시오.

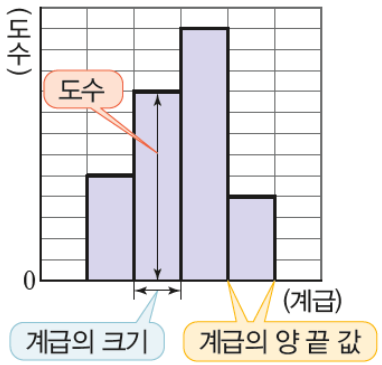
(3) 통학 시간이 20분 이상인 학생은 1학년 학생 전체의 몇 %인지 구하시오.

02 히스토그램과 도수분포다각형

1 히스토그램이란 무엇인가?

핵심문제 01, 03

(1) **히스토그램**: 오른쪽 그림과 같이 가로축에 각 계급의 양 끝 값을, 세로축에 도수를 표시하고, 각 계급의 크기를 가로로, 그 계급의 도수를 세로로 하는 직사각형을 그려 놓은 그래프



(2) **히스토그램을 그리는 방법**

❶ 가로축에 각 계급의 양 끝 값을 적는다.

❷ 세로축에 도수를 적는다.

❸ 계급의 크기를 가로로, 그 계급에 속하는 도수를 세로로 하는 직사각형을 그린다.

참고 히스토그램에서 { 계급의 크기 ➡ 직사각형의 가로의 길이
도수 ➡ 직사각형의 세로의 길이 }

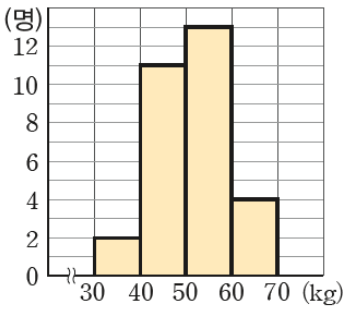
예 다음은 이서네 반 학생 30명의 몸무게를 조사하여 나타낸 도수분포표를 히스토그램으로 나타낸 것이다.

[도수분포표]

몸무게(kg)	도수(명)
30이상 ~ 40미만	2
40 ~ 50	11
50 ~ 60	13
60 ~ 70	4
합계	30

➡

[히스토그램]



02 히스토그램과 도수분포다각형

2 히스토그램의 특징

핵심문제 02

(1) 자료의 전체적인 분포 상태를 한눈에 알아볼 수 있다.

(2) 히스토그램의 각 직사각형에서 가로의 길이는 계급의 크기로 일정하므로 각 직사각형의 넓이는 세로의 길이인 각 계급의 도수에 정비례한다.

(3) (직사각형의 넓이)=(계급의 크기)×(그 계급의 도수)

(직사각형의 넓이의 합)={(계급의 크기)×(그 계급의 도수)}의 합

=(계급의 크기)×(도수의 총합)

예 1의 예의 히스토그램에서 직사각형의 넓이의 합을 구해 보면

(직사각형의 넓이의 합)=(계급의 크기)×(도수의 총합)

이므로

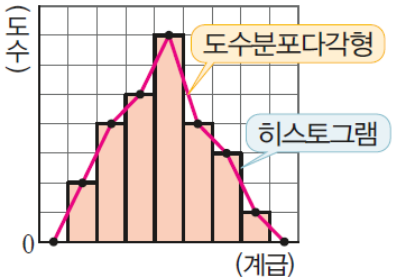
$10\times30=300$

02 히스토그램과 도수분포다각형

3 도수분포다각형이란 무엇인가?

핵심문제 04, 05

(1) **도수분포다각형**: 히스토그램에서 각 계급의 직사각형의 윗변의 중점을 차례로 선분으로 연결하고 양 끝에 도수가 0인 계급을 하나씩 추가하여 그 중점을 선분으로 연결하여 그린 그래프



(2) **도수분포다각형을 그리는 방법**

❶ 히스토그램에서 각 직사각형의 윗변의 중앙에 점을 찍는다.

❷ 그래프의 양 끝에 도수가 0인 계급이 하나씩 있는 것으로 생각하여 그 중앙에 점을 찍는다.

❸ ❶, ❷에서 찍은 점을 선분으로 연결한다.

참고 ① 도수분포다각형에서 계급의 개수를 셀 때 양 끝에 있는 도수가 0인 계급은 세지 않는다.

② 도수분포다각형을 그릴 때 히스토그램을 그리지 않고 도수분포표를 보고 직접 그릴 수도 있다.

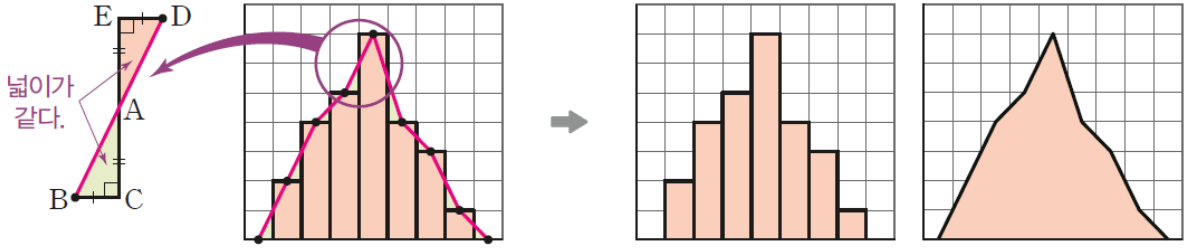
02 히스토그램과 도수분포다각형

4 도수분포다각형의 특징

핵심문제 04~06

(1) 자료의 분포 상태를 연속적으로 관찰할 수 있다.

(2) (도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이)=(히스토그램의 직사각형의 넓이의 합)



[그림 1] [그림 2]

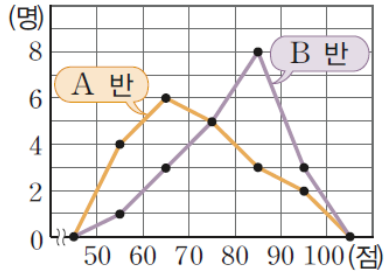
▶ 위의 그림의 두 직각삼각형 ABC와 ADE에서 밑변 BC, DE의 길이와 높이 AC, AE의 길이가 각각 같으므로 두 직각삼각형의 넓이는 같다.

따라서 [그림 1]과 [그림 2]에서 색칠한 부분의 넓이가 같다.

(3) 2개 이상의 자료의 분포 상태를 한눈에 비교할 때에는 도수분포다각형이 히스토그램보다 편리하다.

참고 오른쪽은 A 반과 B 반 학생들을 대상으로 과학 성적을 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. A 반과 B 반 중 B 반 학생들의 성적을 나타낸 그래프가 A 반 학생들의 성적을 나타낸 그래프보다 오른쪽으로 치우쳐 있으므로 B 반 학생들의 성적이 A 반 학생들의 성적보다 더 좋은 편임을 알 수 있다.

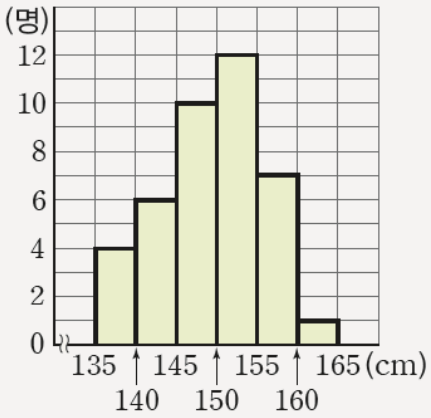
이와 같이 2개 이상의 자료의 분포 상태를 한눈에 비교할 때에는 도수분포다각형이 편리하다.



핵심문제 익히기

01 히스토그램의 이해

오른쪽은 유리네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 전체 학생 수를 구하시오.

(2) 도수가 가장 큰 계급을 구하시오.

(3) 키가 8번째로 큰 학생이 속하는 계급을 구하시오.

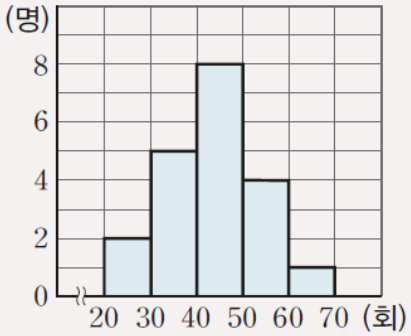
(4) 키가 145 cm 이상 160 cm 미만인 학생 수를 구하시오.

(5) 키가 155 cm 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

핵심문제 익히기

02 히스토그램에서 직사각형의 넓이

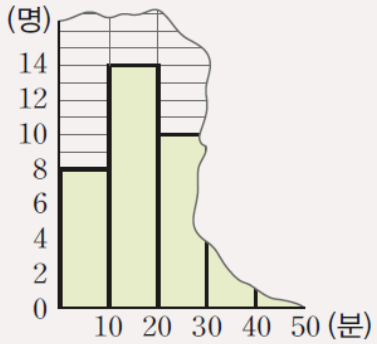
오른쪽은 지혜네 반 학생들의 윗몸일으키기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 직사각형의 넓이의 합을 구하시오.



핵심문제 익히기

03 일부가 보이지 않는 히스토그램

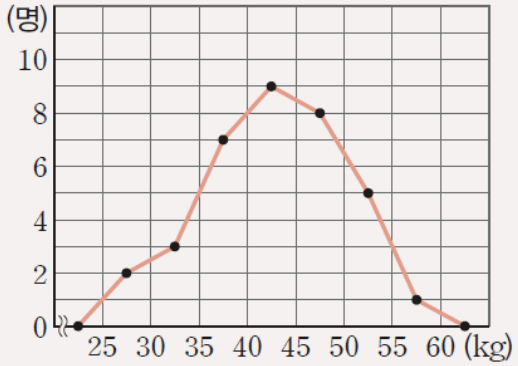
오른쪽은 어느 반 학생 50명이 수학 시간에 실제로 집중하는 시간을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 집중하는 시간이 20분 이상 40분 미만인 학생이 전체의 32 %일 때, 집중하는 시간이 30분 이상 40분 미만인 학생 수를 구하시오.



핵심문제 익히기

04 도수분포다각형의 이해

오른쪽은 효원이네 반 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 전체 학생 수를 구하시오.

(2) 도수가 가장 큰 계급을 구하시오.

(3) 몸무게가 35 kg 이상 40 kg 미만인 학생 수를 구하시오.

(4) 몸무게가 가장 가벼운 학생이 속하는 계급을 구하시오.

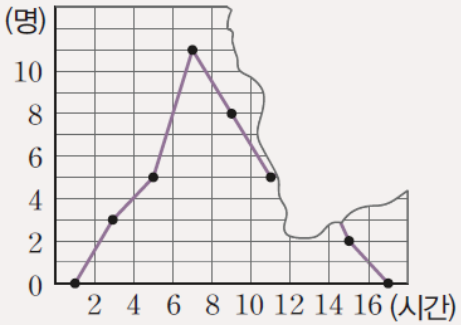
(5) 몸무게가 45 kg 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

(6) 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

핵심문제 익히기

05 일부가 보이지 않는 도수분포다각형

오른쪽은 선민이네 학교 학생들의 여름 방학 동안의 취미 활동 시간을 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 취미 활동 시간이 6시간 미만인 학생이 전체의 20 %일 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 전체 학생 수를 구하시오.

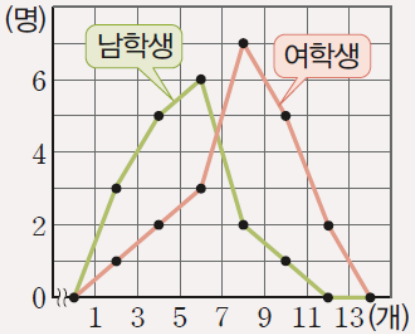
(2) 취미 활동 시간이 12시간 이상 14시간 미만인 학생 수를 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

06 두 도수분포다각형의 비교

오른쪽은 주안이네 반 남학생과 여학생이 가지고 있는 필기구의 개수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형이다. 다음 **보기** 중 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. 남학생 수와 여학생 수가 같다.

ㄴ. 필기구의 개수가 가장 많은 학생은 여학생 중에 있다.

ㄷ. 여학생이 남학생보다 가지고 있는 필기구의 개수가 더 많은 편이다.

ㄹ. 각각의 도수분포다각형과 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 같다.

03 상대도수와 그 그래프

보다수학

1 상대도수란 무엇인가?

핵심문제 01~03

(1) **상대도수**: 도수분포표에서 전체 도수에 대한 각 계급의 도수의 비율

➡ $(\text{계급의 상대도수}) = \dfrac{(\text{계급의 도수})}{(\text{도수의 총합})}$ ← 일반적으로 각 계급에 해당되는 도수의 비율을 쉽게 비교하기 위해 소수로 나타낸다.

(2) **상대도수의 분포표**: 각 계급의 상대도수를 나타낸 표

03 상대도수와 그 그래프

보다수학

2 상대도수의 특징

핵심문제 01~03

(1) 각 계급의 상대도수는 0 이상 1 이하이고, 상대도수의 총합은 항상 1이다.

(2) 각 계급의 상대도수는 그 계급의 도수에 정비례한다.

(3) 도수의 총합이 다른 두 집단의 자료의 분포 상태를 비교할 때, 상대도수를 이용하면 편리하다.

설명 오른쪽은 A, B 두 학교 학생들의 하루 평균 독서 시간을 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 하루 평균 독서 시간이 3시간 이상 3.5시간 미만인 학생의 비율은 어느 학교가 더 높은지 알아볼 때, 두 학교의 전체 학생 수가 다르므로 단순히 12와 18을 비교하는 것은 의미가 없다. 이때 3시간 이상 3.5시간 미만인 계급에서 A, B 두 학교의 상대도수는 각각

독서 시간(시간)	도수(명)	
	A 학교	B 학교
⋮	⋮	⋮
$3^{이상}\sim3.5^{미만}$	12	18
⋮	⋮	⋮
합계	30	60

A 학교: $\frac{12}{30}=0.4$, B 학교: $\frac{18}{60}=0.3$

이므로 하루 평균 독서 시간이 3시간 이상 3.5시간 미만인 학생의 비율이 더 높은 학교는 A 학교임을 알 수 있다.

이와 같이 도수의 총합이 다른 두 집단의 자료의 분포 상태는 각 계급의 상대도수를 구하여 비교할 수 있다.

03 상대도수와 그 그래프

3 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

핵심문제 04~06

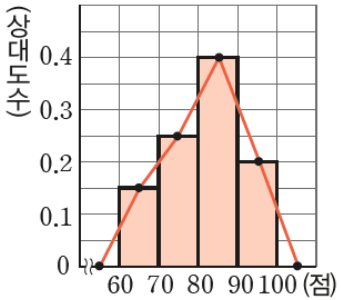
(1) **상대도수의 분포를 나타낸 그래프**: 상대도수의 분포표를 히스토그램이나 도수분포다각형 모양으로 나타낸 그래프

(2) **상대도수의 분포를 나타낸 그래프를 그리는 방법**

❶ 가로축에 각 계급의 양 끝 값을 적는다.

❷ 세로축에 상대도수를 적는다.

❸ 히스토그램이나 도수분포다각형을 그리는 방법과 같은 방법으로 그린다.



참고 상대도수의 총합은 항상 1이므로 상대도수의 분포를 나타낸 그래프와 가로축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 계급의 크기와 같다.

➡ (넓이)=(계급의 크기)×(상대도수의 총합)=(계급의 크기)×1=(계급의 크기)

핵심문제 익히기

01 상대도수의 분포표의 이해

오른쪽은 나연이네 학교 학생들의 몸무게를 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 전체 학생 수를 구하시오.

(2) A, B, C의 값을 구하시오.

(3) 몸무게가 50 kg 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

몸무게(kg)	도수(명)	상대도수
35이상 ~ 40미만	4	0.08
40 ~ 45	10	0.2
45 ~ 50	14	A
50 ~ 55	B	0.22
55 ~ 60	8	0.16
60 ~ 65	3	0.06
합계		C

핵심문제 익히기

02 일부가 보이지 않는 상대도수의 분포표

오른쪽은 어느 백화점에서 판매하는 식품의 100 g당 열량을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 100 kcal 이상 150 kcal 미만인 계급의 도수를 구하시오.

열량(kcal)	도수(개)	상대도수
50이상 ~ 100미만	4	0.05
100 ~ 150		0.15
150 ~ 200		

핵심문제 익히기

03 도수의 총합이 다른 두 집단의 상대도수

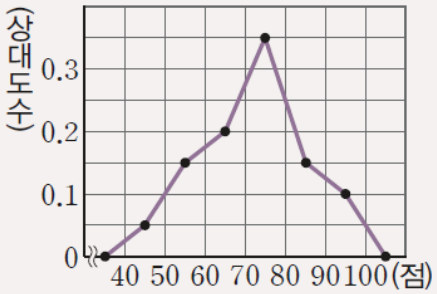
오른쪽은 3개의 학교 A, B, C의 1학년 전체 학생 수와 혈액형이 O형인 학생 수를 조사하여 나타낸 표이다. 혈액형이 O형인 학생의 비율이 가장 높은 학교를 구하시오.

	A	B	C
전체 학생 수(명)	200	250	300
O형인 학생 수(명)	50	60	70

핵심문제 익히기

04 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

오른쪽은 은정이네 중학교 학생 100명의 영어 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 물음에 답하시오.



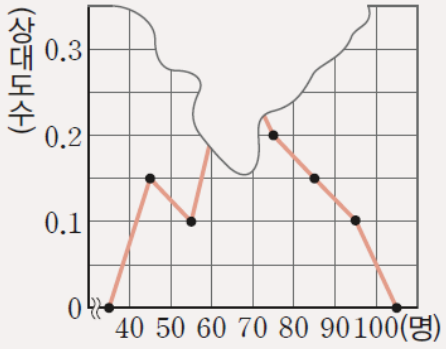
(1) 상대도수가 가장 작은 계급의 도수를 구하시오.

(2) 영어 성적이 80점 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

핵심문제 익히기

05 일부가 보이지 않는 상대도수의 분포를 나타낸 그래프

오른쪽은 이안이네 중학교 학생들의 휴대 전화에 저장되어 있는 친구 수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 저장된 친구가 50명 이상 60명 미만인 학생 수가 5일 때, 저장된 친구가 60명 이상 70명 미만인 학생 수를 구하시오.

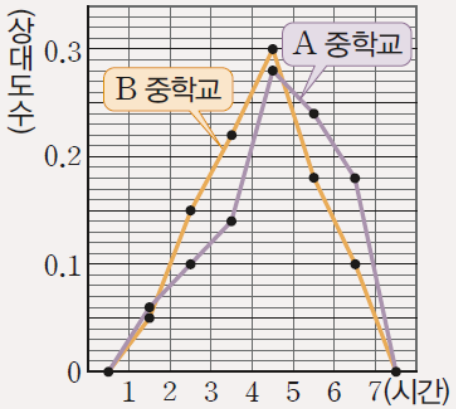


핵심문제 익히기

UP

06 도수의 총합이 다른 두 집단의 비교

오른쪽은 A 중학교 학생 50명과 B 중학교 학생 100명의 일주일 평균 운동 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 다음 물음에 답하시오.



(1) 일주일 평균 운동 시간이 5시간 이상 6시간 미만인 학생 수는 A 중학교와 B 중학교 중 어느 학교가 몇 명 더 많은지 구하시오.

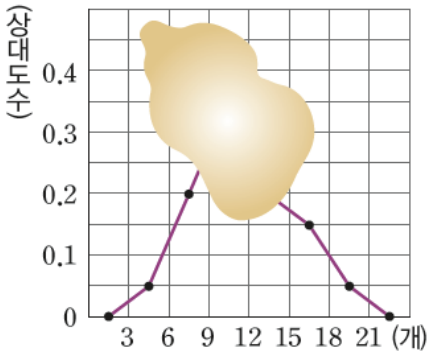
(2) B 중학교 학생 중 일주일 평균 운동 시간이 4시간 이상인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.

(3) A 중학교와 B 중학교 중 어느 중학교 학생들의 평균 운동 시간이 더 긴 편인지 구하시오.

보다수학

예제 1

아래는 수민이네 반 학생 40명이 가지고 있는 필기구의 개수에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 얼룩져 보이지 않는다. 필기구가 12개 이상인 학생 수가 16일 때, 다음 물음에 답하시오. [총 7점]



(1) 필기구가 12개 이상인 계급의 상대도수의 합을 구하시오. [2점]

(2) 필기구가 9개 이상 12개 미만인 계급의 상대도수를 구하시오. [3점]

(3) 필기구가 9개 이상 12개 미만인 학생 수를 구하시오. [2점]